Homework 2 参考答案

教材：《大学数学微积分上册第 2 版》
范围：

- 第 1 章：22(4)(6)、23、24(2)、25(3)
- 第 2 章：1、2(4)(5)(6)、3、6、8(3)、9(1)、11、12(3)

本文供助教核对。等价参数化、等价的 $N(\varepsilon)$ 选取和正确的其他证明方法均可接受。

第 1 章

第 22 题：将隐函数方程化为参数方程

(4)

原方程为

$$\frac{(x+1)^2}{4}-\frac{(y-2)^2}{9}=1.$$

利用恒等式 $\sec^2 t-\tan^2 t=1$，令

$$\frac{x+1}{2}=\sec t,\qquad \frac{y-2}{3}=\tan t.$$

得到参数方程

$$\boxed{\begin{cases}x=-1+2\sec t,\\ y=2+3\tan t,\end{cases}\qquad t\in[0,2\pi),\quad t\neq\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}.}$$

该参数范围覆盖双曲线的两个分支。

(6)

原方程为

$$e^y+y^3+2x=1.$$

取 $y=t$，解出 x：

$$2x = 1 - e^t - t^3.$$

所以参数方程为

$$\boxed{\begin{cases} x = \dfrac{1-e^t-t^3}{2}, \\ y = t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.}$$

第 23 题：小圆在大圆内滚动

大圆半径为 $R=a$，小圆半径为

$$r = \frac{a}{4}.$$

设小圆圆心绕大圆圆心转过的角为 t。小圆圆心的轨迹为半径 $R-r=3a/4$ 的圆。内滚时无滑动，因此小圆相对圆心转过的角为

$$\frac{R-r}{r}t = 3t,$$

方向与圆心公转方向相反。

定点 P 的参数方程为

$$\begin{cases} x = (R-r)\cos t + r\cos\left(\dfrac{R-r}{r}t\right), \\ y = (R-r)\sin t - r\sin\left(\dfrac{R-r}{r}t\right). \end{cases}$$

代入 $R=a$、$r=a/4$：

$$\begin{cases} x = \dfrac{3a}{4}\cos t + \dfrac{a}{4}\cos 3t, \\ y = \dfrac{3a}{4}\sin t - \dfrac{a}{4}\sin 3t. \end{cases}$$

利用三倍角公式化简：

$$\boxed{\begin{cases} x = a\cos^3 t, \\ y = a\sin^3 t, \end{cases} \quad 0 \le t \le 2\pi.}$$

消去参数可得轨迹方程

$$\boxed{x^{2/3} + y^{2/3} = a^{2/3}},$$

即一条四尖瓣内摆线（星形线）。

第 24 题 (2)：化为极坐标方程

原方程为

$$x^2 - 4x + y^2 = 0.$$

代入

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad x^2 + y^2 = r^2,$$

得到

$$r^2 - 4r\cos\theta = 0.$$

因此该圆的极坐标方程可写为

$$\boxed{r = 4\cos\theta},$$

取 $r \ge 0$ 并使曲线恰好描绘一次时，

$$\boxed{-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}}.$$

端点均对应原点。

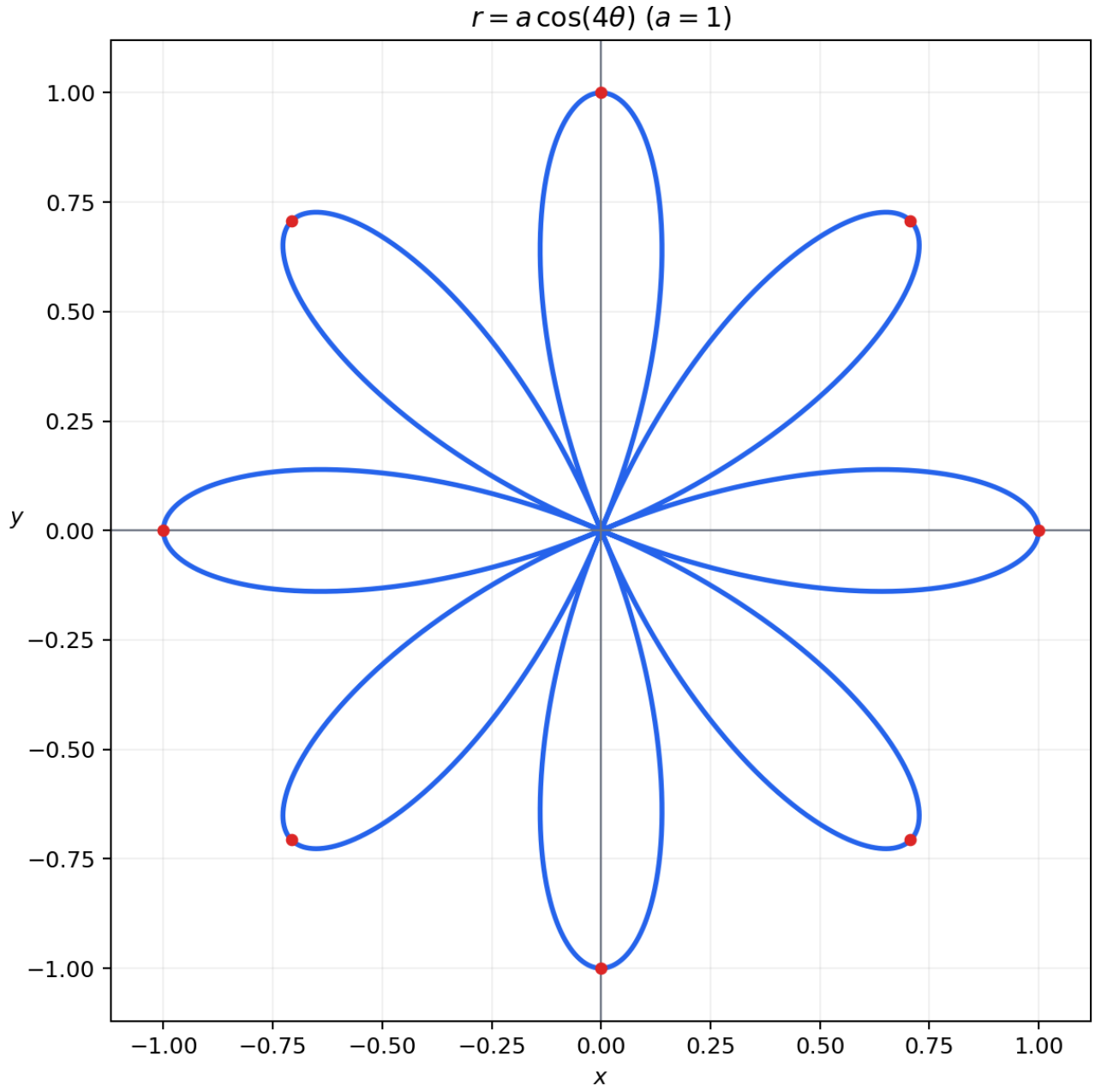
第 25 题 (3)：画出 $r = a\cos 4\theta$

曲线关于 x 轴、y 轴以及直线 $y = \pm x$ 对称。

当

$$\theta = \frac{k\pi}{4}, \qquad k = 0, 1, \ldots, 7$$

时，$|r| = a$；相应端点分布在辐角为 $k\pi/4$ 的 8 条射线上。因此曲线共有 8 个花瓣，每个花瓣的最大长度为 a。



第 2 章

第 1 题：观察并证明数列极限

(1)

$$a_n = \frac{(-1)^n}{2^n}.$$

由

$$|a_n - 0| = \frac{1}{2^n}$$

可观察出

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 0}.$$

证明：任给 $\varepsilon > 0$，取正整数 N 使

$$N > \log_2 \frac{1}{\varepsilon}.$$

当 $n > N$ 时，

$$|a_n| = \frac{1}{2^n} < \frac{1}{2^N} < \varepsilon.$$

故极限为 0。

(2)

数列为

$$a_1 = 0.9, \quad a_2 = 0.99, \quad \dots, \quad a_n = \underbrace{0.99\cdots9}_{n\text{ 个}9} = 1 - 10^{-n}.$$

因此

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 1}.$$

证明：任给 $\varepsilon > 0$，取正整数 N 使

$$N > \log_{10} \frac{1}{\varepsilon}.$$

当 $n > N$ 时，

$$|a_n - 1| = 10^{-n} < 10^{-N} < \varepsilon.$$

第 2 题：用 ε-N 定义证明

(4)

已知

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a.$$

证明

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}}.$$

令

$$u = \sqrt[3]{a_n}, \qquad v = \sqrt[3]{a}.$$

注意到

$$|a_n - a| = |u - v| \left(u^2 + uv + v^2\right)$$

且

$$u^2 + uv + v^2 \geq \frac{(u - v)^2}{4}.$$

所以

$$|a_n - a| \geq \frac{|u-v|^3}{4},$$

从而

$$\left|\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}\right| \leq \sqrt[3]{4|a_n - a|}.$$

任给 $\varepsilon > 0$。由 $a_n \to a$，存在 N，使 $n > N$ 时

$$|a_n - a| < \frac{\varepsilon^3}{4}.$$

于是

$$\left|\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}\right| < \varepsilon.$$

结论成立。

(5)

证明

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0}.$$

当 $n \geq 2$ 时，

$$\frac{n!}{n^n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdots \frac{n}{n}.$$

令 $m = \lfloor n/2 \rfloor$。前 m 个因子均不超过 $1/2$，其余因子均不超过 1，故

$$0 < \frac{n!}{n^n} \leq \left(\frac{1}{2}\right)^m.$$

任给 $\varepsilon > 0$，先取正整数 M 使 $2^{-M} < \varepsilon$，再取 $N = 2M$。当 $n > N$ 时，$\lfloor n/2 \rfloor \geq M$，因此

$$0 < \frac{n!}{n^n} \le 2^{-\lfloor n/2 \rfloor} \le 2^{-M} < \varepsilon.$$

故极限为 0。

(6)

证明

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \left(\sin\sqrt{n+1} - \sin\sqrt{n}\right) = 0}.$$

利用

$$|\sin u - \sin v| \le |u - v|,$$

可得

$$\begin{aligned} \left|\sin\sqrt{n+1} - \sin\sqrt{n}\right| &\le \sqrt{n+1} - \sqrt{n} \\ &= \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \\ &\le \frac{1}{2\sqrt{n}}. \end{aligned}$$

任给 $\varepsilon > 0$，取

$$N > \frac{1}{4\varepsilon^2}.$$

当 $n > N$ 时，上式小于 ε，故极限为 0。

第 3 题

设 $\{a_n\}$ 为正项数列，并且

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 0.$$

取 $\varepsilon = 1$。由极限定义，存在正整数 N，使得当 $n > N$ 时，

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| < 1.$$

由于 $a_n > 0$，所以

$$0 < \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1,$$

即

$$a_{n+1} < a_n.$$

因此

$$\boxed{\{a_n\} \text{ 从某一项起严格单调减少}}.$$

第 6 题

已知

$$\lim_{n\to\infty} a_n = a, \qquad a \neq 0.$$

因为删去或平移有限项不改变极限，所以

$$\lim_{n\to\infty} a_{n+1} = a.$$

又由于 $a \neq 0$，由商的极限定理，

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a}{a} = 1.}$$

当 $a = 0$ 时，该比值的极限不一定存在。例如令

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{1}{n}, & n \text{ 为奇数}, \\ \dfrac{1}{n^2}, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

显然 $a_n \to 0$，但

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to 0 \quad (n \text{ 为奇数}),$$

而

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \to +\infty \quad (n \text{ 为偶数}).$$

因此

$$\boxed{a = 0 \text{ 时不能保证 } \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} \text{ 存在}}.$$

第 8 题 (3)：根据定义判断极限

$$a_n = \frac{n + (-1)^n}{n^2 - 1}.$$

该表达式从 $n \geq 2$ 起有定义；数列有限个首项不影响极限。

当 $n > 1$ 时，

$$|n + (-1)^n| \leq n + 1,$$

所以

$$|a_n| \leq \frac{n+1}{n^2-1} = \frac{1}{n-1}.$$

任给 $\varepsilon > 0$，取正整数

$$N > 1 + \frac{1}{\varepsilon}.$$

当 $n > N$ 时，

$$|a_n| < \frac{1}{N-1} < \varepsilon.$$

因此

$$\boxed{\lim_{n\to\infty}\frac{n+(-1)^n}{n^2-1}=0}.$$

第 9 题 (1)：用定义证明数列发散

$$x_n=\ln n.$$

任给 $M>0$，取正整数

$$N>e^M.$$

当 $n>N$ 时，

$$x_n=\ln n>\ln N>M.$$

所以

$$\boxed{x_n=\ln n\to+\infty},$$

从而该数列不存在有限极限，是发散数列。

第 11 题：证明定理 2.4

设 $x_n\neq 0$。这里的 $x_n\to\infty$ 表示 $|x_n|\to+\infty$。

(1)

证明

$$\boxed{|x_n|\to+\infty\iff\frac{1}{x_n}\to 0}.$$

若 $|x_n|\to+\infty$，任给 $\varepsilon>0$，取 $M=1/\varepsilon$。当 n 充分大时，

$$|x_n| > M = \frac{1}{\varepsilon},$$

故

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| < \varepsilon.$$

反之，若 $1/x_n \to 0$，任给 $M > 0$，取 $\varepsilon = 1/M$。当 n 充分大时，

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| < \frac{1}{M},$$

所以

$$|x_n| > M.$$

因此两者等价。

(2)

证明

$$\boxed{x_n \to 0 \iff \left|\frac{1}{x_n}\right| \to +\infty}.$$

若 $x_n \to 0$，任给 $M > 0$，取 $\varepsilon = 1/M$。当 n 充分大时，

$$|x_n| < \frac{1}{M},$$

从而

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| > M.$$

反之，若 $|1/x_n| \to +\infty$，任给 $\varepsilon > 0$，取 $M = 1/\varepsilon$。当 n 充分大时，

$$\left|\frac{1}{x_n}\right| > \frac{1}{\varepsilon},$$

所以

$$|x_n| < \varepsilon.$$

故 $x_n \to 0$。

第 12 题 (3)：计算数列极限

求

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3}.$$

利用平方和公式

$$1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

得到

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{1^2 + 2^2 + \cdots + n^2}{n^3} &= \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{(1+1/n)(2+1/n)}{6} \\ &= \boxed{\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$